Arduino Temelleri · Ders 1/12 · Görev çözümleri

# T01 · Tek LED: görevlerin mantığı

Devre: T01 devresi: satır 1 → A3, sütun 1 → direnç → 13.

**Adim4_Cevap_T01** **kablo değişmiyor, sadece kod**



**Derste:** Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T01` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

**Resimler nasıl okunur?** Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

## 1 9. sınıf Görev 1: Daha hızlı

LED daha hızlı yanıp sönsün.

### 1 · NE DEĞİŞTİ?

**Önce (ders kodu)**

```
digitalWrite(A3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(A3, LOW);
delay(500);
```

**Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı**

```
digitalWrite(A3, HIGH);
delay(150);
digitalWrite(A3, LOW);
delay(150);
```

### 2 · KODUN MANTIĞI

Hızı **bekleme süreleri** belirler. LED'in yanık kaldığı süre ilk `delay`, sönük kaldığı süre ikinci `delay`. Hız aynı oranda artsın diye **ikisini de** küçültüyoruz. Bir tur 1000 ms'den 300 ms'ye iniyor: saniyede ~1 yerine ~3 kez yanıp sönüyor.

### 3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Kablo, direnç, akım **hiç değişmedi**. LED yanarken yine ~13 mA geçiyor. Değişen tek şey A3 pininin **ne kadar sık** HIGH / LOW olduğu.




### A3 pininin zaman çizelgesi

| Zaman | A3 | 13 | LED | Akım |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 150 ms | HIGH (5 V) | LOW (0 V) | yanık | ~13 mA |
| 150 – 300 ms | LOW (0 V) | LOW (0 V) | sönük | 0 |

⚠ **Dikkat:** Sadece bir delay'i değiştiren öğrencide LED hızlanmaz, **dengesiz** yanar (örneğin kısa yanık, uzun sönük). Bu aslında görev 2'nin cevabıdır; karşılaştırmak için güzel bir an.

## 2 9. sınıf Görev 2: Kısa yan, uzun sön

LED kısa yansın, uzun sönsün: **100 ms yanık, 900 ms sönük**.

### 1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
digitalWrite(A3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(A3, LOW);
delay(500);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
digitalWrite(A3, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(A3, LOW);
delay(900);
```

### 2 · KODUN MANTIĞI

İki delay **birbirinden bağımsız**: biri yanık süreyi, öbürü sönük süreyi belirler. Bir tur yine 1000 ms (100 + 900), yani hız aynı; değişen **oran**.

### 3 · DEVREDE NE OLUYOR?

LED zamanın sadece **%10**'unda yanık. Göz bunu kısa bir "parlama" olarak görür. Bu fikri unutma: T08'de (PWM) aynı oranı saniyede 1000 kez tekrarlayınca LED yanıp sönmek yerine **kısık** yanıyormuş gibi görünecek.




**Bir turda zaman nasıl paylaşılıyor?**

| | Süre | Oran |
|---|---|---|
| Yanık (A3 HIGH) | 100 ms | %10 |
| Sönük (A3 LOW) | 900 ms | %90 |
| Bir tur | 1000 ms | %100 |

⚠ **Dikkat:** delay milisaniye ile çalışır: `delay(100)` = 0,1 saniye. "100 saniye" sanan öğrenci LED'i çok uzun bekler.

## 3 10. sınıf Görev 3: Bu sefer sütun pinini değiştir

A3'ü hep HIGH bırak; bu sefer **13 numaralı pini** HIGH / LOW yap. LED hangisinde yanıyor? Neden tersi oldu?

### 1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
void setup() {
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
}
void loop() {
  digitalWrite(A3, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(A3, LOW);
  delay(500);
}
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
void setup() {
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(A3, HIGH);
}
void loop() {
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(5000);
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(5000);
}
```

### 2 · KODUN MANTIĞI

Rolleri değiştirdik: artık **A3 sabit** (setup'ta bir kez HIGH), **13 değişiyor** (loop'ta). Kod neredeyse aynı ama LED, 13 **LOW** iken yanıyor: T01'deki A3'ün tersi. Çünkü 13, LED'in **katodu** (eksi ucu). Cevap kodunda bekleme **5000 ms**: iki LED'i (matris ve L) rahatça karşılaştırmak için. Öğrencinin 500 ms yazması da doğru.

### 3 · DEVREDE NE OLUYOR?

LED'in yanması için iki ucu arasında gerilim farkı gerekir: anot (A3) yüksek, katot (13) alçak. Karttaki küçük **L** LED'i de pin 13'e bağlı ama ters yönde (13 → L LED → GND). Bu yüzden ikisi **sırayla** yanar.

## İki LED, tek pin

| 13 pini | Matristeki LED (A3 → LED → 13) | Karttaki L LED'i (13 → L → GND) |
|---|---|---|
| LOW (0 V) | 5 V – 0 V = 5 V fark → **yanık** | 0 V – 0 V = fark yok → sönük |
| HIGH (5 V) | 5 V – 5 V = fark yok → sönük | 5 V – 0 V = 5 V fark → **yanık** |

Aynı pin aynı anda hem HIGH hem LOW olamaz; bu yüzden iki LED asla birlikte yanmaz.

⚠ **Dikkat:** A3'ü HIGH yapan satırı setup'a taşımayı unutan öğrencide A3 hiç HIGH olmaz: LED hiç yanmaz. Önce "anot şu an kaç volt?" diye sorun.

**Ders bitti mi?** Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.